

# Günlük Ders Planı · Hafta 1

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre              | Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ünite / Konu                     | Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Sabit Hızlı Hareket (1/2) + hazırbulunuşluk                                                                                                                                                                                                    |
| Öğrenme Çıktısı                  | <b>FİZ.10.1.1</b> — Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme                                                                                                                                                                            |
| Süreç bileşenleri                | <b>a)</b> Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket eden cisimlerin konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler. <b>b)</b> Ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur.                                          |
| Alan becerisi · Kavramsal beceri | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma                                                                                                                                                                                |
| Eğilimler · SDB · Değerler       | E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır                                                                                                                                                          |
| Okuryazarlık                     | OB4 Görsel · OB7 Veri                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ölçme aracı (TYMM)               | Çalışma yaprağı (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan) · Çıkış kartı (bütünsel anahtar, 0–3) · Ön değerlendirme taraması (puanlanmaz; yorumlama şeridi) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Üç aracın anahtarları Hoca Notu'ndadır. |
| Disiplinler arası                | Matematik (oran, birim çevirme, çizelge okuma) · Görsel Sanatlar (ölçekli işaretleme)                                                                                                                                                                                        |
| Anahtar kavramlar                | konum · yer değiştirme · alınan yol · zaman aralığı · hız · ortalama hız · ortalama sürat · sabit hızlı hareket                                                                                                                                                              |
| Ön koşul                         | 9. sınıftan gelen vektör-skaler ayrımı, birim çevirme ve çizelge okuma (ÇK Beceri 12 ile taranır)                                                                                                                                                                            |
| Kapsam sınırı                    | Yalnız $\Delta x = v \cdot \Delta t$ ve $v = \Delta x / \Delta t$ . İvmeli hareket işlenmez; hareket grafiklerinin okunması Hafta 2'ye bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gerekçelidir).                                                                   |

# Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

|                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kabuller   | Öğrencinin uzunluk ve zaman ölçümüne aşina olduğu, oran kavramını kullanabildiği kabul edilir. Hareketin yatay ve düz bir doğrultuda olduğu her örnekte açıkça belirtilir.                                                                 |
| Ön değerlendirme | Yılın ilk dersi olduğu için hazırbulunuşluk taraması yapılır: vektör-skaler ayrımı, birim çevirme ve çizelgeden fark alma (ÇK Beceri 12 · Slayt 3). Sonuç not değildir; Hoca Notu'ndaki yorumlama şeridine bağlanır.                       |
| Köprü kurma      | Kaynarca'daki sulama kanalı senaryosu okunur: kıyıdaki eşit aralıklı kazıklar ve yüzen işaretin geçiş süreleri. Öğrenciden çizelgeyi okuyup iki soru sorması istenir.                                                                      |
| Uygulama         | Koridor Ölçüm Atölyesi (föy): grup, eşit süre aralıklarında konum işaretleyip ardışık aralıkları ölçer, ölçütü kendi verisiyle sınar, gidiş-dönüşte ortalama hız ile ortalama sürati karşılaştırır.                                        |
| Değerlendirme    | Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: çalışma yaprağı + çıkış kartı, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla (Hoca Notu). Mini test 20 dakikada uygulanır.                                                       |
| Farklılaştırma   | Destekleme: senaryonun çizelgesine $\Delta x$ satırı önceden eklenir, föyde işaret sayısı üçe indirilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesinde düz bir güzergâh seçip kestirim ile gerçekleşen süreyi karşılaştırır.                     |
| Materyaller      | Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · şerit metre, kronometre, renkli bant ve numaralı karton (grup başına bir takım) · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için) |

**Kapsam:** Bu hafta hız değişimine ve grafik okumaya girilmez. Sayım sorularının kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 kaydın kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.1-a / -b).

# Hoca Notu · Sabit Hızlı Hareket + Hazırbulunuşluk

## BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hareket kaydına bakıp "**eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme var mı?**" sorusunu kendisi sorabilmeli ve  $v = \Delta x / \Delta t$  ile  $\Delta x = v \cdot \Delta t$  satırlarını kayıttan kurabilmeli.

**Bu sürümde:** (1) Yanılıgı satırı "Hızı sabitse hareket kesinlikle sabit hızlıdır" totolojiktir; "Göstergedeki sayı (sürat) sabitse..." yapıldı. (2) Test 8-E ve 10-C "hepsi" tipi şıklardı; gerçek çeldiricilerle değiştirildi, anahtar aynı. (3) ÇK 10-III ve test 3-6 köklerine "düz hat üzerinde" koşulu eklendi (gösterge yalnız sürati gösterir). (4) "Ortalama hız = 0" → 0 m/s (rubriğin birim ölçütüyle tutarlı). (5) Birbirinin sayı değiştirilmiş kopyası olan sayısal maddeler (ÇK 11; test 2, 6, 7, 9; Bağlam 2, 7) farklı düzeneklerle yeniden yazıldı, anahtar harfleri korundu. (6) Karışmış rubrik 5 ölçüt × 4 düzey olarak yeniden dizildi. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

**Kapsam sınırı (zümre gerekçesi):** Bu hafta yalnız  $\Delta x = v \cdot \Delta t$  ve  $v = \Delta x / \Delta t$  kullanılır. İvmeli hareket işlenmez. Hareket grafiklerinin sistematik okunması (eğim, altındaki alan, grafikler arası dönüşüm) TYMM'de aynı çıktının c bileşenine bağlıdır ve Hafta 2'ye bırakılmıştır; bu hafta veri çizelgesi ve ardışık konum işaretleri düzeyinde kalınır. Yıllık planın 1. hafta satırı da çıktıyı a, b bileşenleriyle sınırlar. Eski kitin 1. haftasında yer alan grafik çizimi bu nedenle H2'ye taşınmıştır — bu bir kapsam daralması değil, sıralama tercihidir.

## 80 Dakikalık Akış

| Süre  | Ne yapılır                                                                                                       | Nereden                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 dk | Açılış + ön değerlendirme taraması: vektör/skaler, birim çevirme, çizelge okuma sözlü olarak yoklanır.           | Slayt 2-3 · ÇK Beceri 12 |
| 10 dk | Konum · yer değiştirme · alınan yol ayrımı tek eksen üzerinde kurulur                                            | Slayt 4-5                |
| 15 dk | Koridor Ölçüm Atölyesi: veri toplanır, işaret aralıkları ölçülür.                                                | Föy 1-2. adım            |
| 15 dk | Kaynarca senaryosu birlikte okunur, ÇK 1-3 sınıfça çözülür.                                                      | ÇK Senaryo dosyası       |
| 10 dk | Ölçütten modele: eşit $\Delta t$ → eşit $\Delta x$ → $v = \Delta x / \Delta t$ → $\Delta x = v \cdot \Delta t$ . | Slayt 6-8                |

|       |                                                    |                        |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 10 dk | Ortalama hız ↔ ortalama sürat; gidiş-dönüş örneği. | Slayt 9 · Föy 3. adım  |
| 5 dk  | Birim çevirme köprüsü (km/h ↔ m/s)                 | Slayt 10 · ÇK 8        |
| 5 dk  | Çıkış kartı toplanır, kapanış ve H2 köprüsü.       | Föy sonu · Slayt 11-12 |

## Ön Değerlendirme Taraması · Yorumlama Şeridi

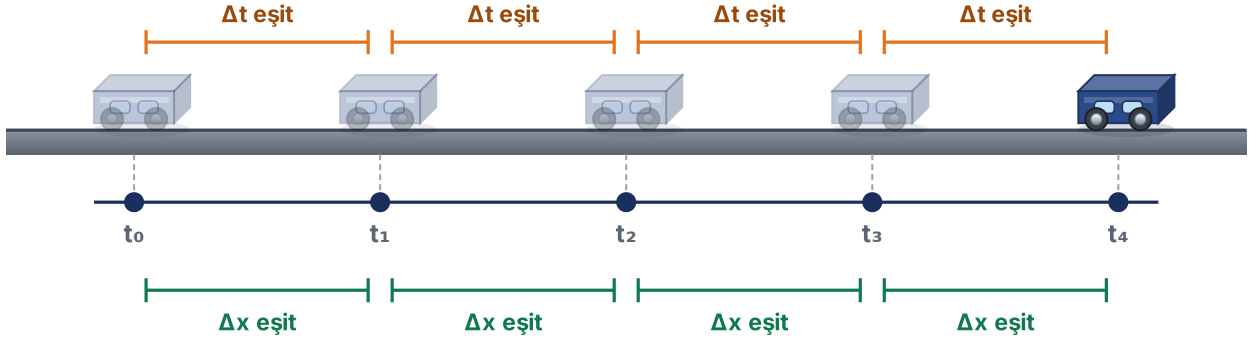
ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Aşağıdaki şerit, hangi yanlışın hangi eksiği gösterdiğini ve o eksiğin hangi haftadan önce tazelenmesi gerektiğini verir.

| Gözlenen yanlış                                                 | Gösterdiği eksik                              | Nasıl tazelenir                                                                              | En geç hangi haftadan önce           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| "Alınan yol vektördür" ya da "yer değiştirme skalerdir"         | Vektör-skaler ayrımı yerleşmemiş.             | Tek eksende gidiş-dönüş çizip işaretli toplama yaptırma (5 dk, tahta)                        | H1 bitmeden — bu haftanın çekirdeği. |
| Birim sütunu boş ya da konuma "m/s" yazılmış.                   | Nicelik-birim eşlemesi kurulamıyor.           | Üç nicelik için birim kartı: m · s · m/s; her hesabın sonuna birim yazma alışkanlığı         | H2'den önce (grafik eksen birimleri) |
| 36 km/h → 36 m/s ya da 3600 ile çarpma.                         | Birim çevirmede yön (çarpma/bölme) karışıyor. | "Büyük birimden küçüğe geçerken sayı büyür" denetimi + tek örnekle geri kontrol.             | H2'den önce                          |
| 3000 m → 300 km ya da 30 km.                                    | Ondalık basamak / bin katı hatası.            | Basamak tablosu; 1000 ile bölmeyi üç basamak kaydırma olarak gösterme.                       | H4'ten önce (ivme birimleri)         |
| Çizelgeden $\Delta x$ çıkarılamıyor, satırlar tek tek okunuyor. | Çizelge okuma ve fark alma becerisi zayıf.    | Aynı çizelgeye üçüncü satır ( $\Delta x$ ) ekletme; iki satır arası fark alma alıştırmaları. | H2'den önce (veriden grafiğe geçiş)  |
| Ortalama sürat ile ortalama hız aynı sayılıyor.                 | Yön kavramının hesaba girmediği görülmüyor.   | Kapalı gidiş-dönüş örneği; "pay sıfır olabilir mi?" sorusu.                                  | H3'ten önce (karşılaşma problemleri) |

Şeridi sınıf listesine işleyin: iki ve daha fazla satırda yanlışı olan öğrenciler için H2'nin ilk 10 dakikası tazeleme olarak ayrılır.

# Sınıfta Kurulacak Ölçüt Şeması

eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirme → sabit hızlı hareket



aynı araba eşit sürelerle çekilmiş kareler gibi · sayılar sınıftan gelir,  $\Delta t$  ve  $\Delta x$  yerine ölçülen değerler yazılır

Ş.H · sınıfta kurulacak ölçüt şeması · sayılar sınıftan gelir

## Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

| Yanılgi                                                               | Neden yerleşir                                 | Sınıfta nasıl kırılır                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Sürat ile hız aynı şeydir"                                           | Günlük dilde ikisi de "ne kadar hızlı" demek.  | Kapalı gidiş-dönüşte ortalama hızın sıfır çıkması; aynı yolda süratin sıfır çıkmaması (ÇK 3, 7; test 5, 7, 13; Bağlam 5, 6) |
| "Yer değiştirme daima alınan yola eşittir"                            | Tek yönlü örneklerle çalışılmış olması.        | Föy 3. adım: aynı grup aynı yürüyüşte iki farklı sayı bulur (ÇK 6; test 4, 14; Bağlam 4)                                    |
| "Konum ile yer değiştirme aynı şey"                                   | İkisi de metre ile ölçülür.                    | ÇK 5: üç konumdan iki yer değiştirme çıkarma; işaretli toplama (test 7; Bağlam 2)                                           |
| "Göstergedeki sayı (sürat) sabitse hareket kesinlikle sabit hızlıdır" | "Hız" sözcüğünün yalnız büyüklük sanılması.    | Süratin sabit, yönün değiştiği örnek (aynı yerde tur atma) (ÇK 4-c, 10; Bağlam 3)                                           |
| "Tek ölçüm sabit hızlılığı gösterir"                                  | Ölçütün süreç değil sonuç sanılması.           | Beceri 13'teki kuşku satır; en az dört ardışık $\Delta x$ isteme (ÇK 9; test 12, 15; Bağlam 1, 3)                           |
| "km/h ile m/s karşılaştırılabilir"                                    | Birim çevirmenin biçimsel bir işlem sanılması. | ÇK 8-c: birimsiz çarpımın anlamsız çıktığını gösterme (test 6; Bağlam 7, 8)                                                 |

**Kapsam uyarısı:** İvme, hız değişimi ve grafik okuma bu hafta yoktur; "hızlanıyor / yavaşlıyor" yalnız "sabit hızlı değil" yargısının gerekçesi olarak anılır. Karşılaşma ve yakalama problemleri H3'ün işidir. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

## Ölçme Aracı 1 · Çalışma Yapağı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

| Ölçüt                                                                     | 4 · Çok iyi                                       | 3 · İyi                        | 2 · Geliştirilmeli           | 1 · Yetersiz     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| Ölçütü kullanma (eşit $\Delta t \rightarrow$ eşit $\Delta x$ )            | Kararını her seferinde ölçüte dayandırır.         | Çoğu maddede dayandırır.       | Ölçütü anar, uygulamaz.      | Karar gerekçesiz |
| Yön ve işaret                                                             | Vektörel büyüklüklerde işaret/ yön daima yazılır. | Çoğunda yazılır                | Yalnız hatırlatılınca.       | Yok              |
| Yol $\leftrightarrow$ yer değiştirme ayrımı.                              | İkisini ayrı hesaplar, farkı açıklar.             | Ayrı hesaplar                  | Karıştırır ama fark eder.    | Aynı sayar       |
| Model kurma ( $v = \Delta x / \Delta t$ · $\Delta x = v \cdot \Delta t$ ) | Modeli kayıttan kurar, iki yönde kullanır.        | Tek yönde kullanır             | Formülü anar, yerine koymaz. | Model yok        |
| Birim ve sayı düzeni.                                                     | Her sonuçta birim var, çevirme doğru.             | Birim var, bir çevirme hatalı. | Birim eksik                  | Birimsiz         |

Puan: 20 üzerinden. 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

## Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

**Kart (yapışkan kâğıda):** "Ortalama hız ile ortalama sürat ancak ..... değişmediğinde eşit olur." Altına föyde ölçülen hız birimiyle yazılır, tahtaya yapıştırılır.

| Düzey         | Kartta görülmesi gereken                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 · Tam       | Boşluk "yön" ile doldurulmuş ve ölçülen hız sayı + birim ile yazılmış.                                |
| 2 · Kısmi     | Boşluk doğru ama hız birimsiz ya da hız doğru ama boşluk "hız / sürat" gibi bir sözcükle doldurulmuş. |
| 1 · Başlangıç | Boşluk "zaman / mesafe" gibi ilgisiz bir sözcükle doldurulmuş.                                        |
| 0             | Kart boş ya da yalnız ad yazılır.                                                                     |

Kartlar tahtaya düzeye göre üç kolona yapıştırılır; 1. düzeydeki kartların sahipleri H2 girişinde tazeleme grubuna alınır.

## Ölçme Aracı 3 · Ön Değerlendirme Taraması · Puanlandırma

| Bölüm                          | Tam                       | Kısmi           | Eksik           |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Vektör/skaler sütunu (4 satır) | 4 satır doğru             | 2–3 satır doğru | 0–1 satır doğru |
| Birim sütunu (4 satır)         | 4 satır doğru             | 2–3 satır doğru | 0–1 satır doğru |
| Birim çevirme (2 madde)        | İkisi doğru               | Biri doğru      | İkisi yanlış    |
| Çizelgeden fark alma.          | $\Delta x$ 'i kendi kurar | Yardımla kurar  | Kuramaz         |

Bu tarama not değildir. Sonuç yalnız yukarıdaki yorumlama şeridine bağlanır ve öğrenciyle paylaşılır: "şu satırda eksik var, şu haftadan önce kapatacağız." Puanlama: mini test  $15 \times 4 = 60$  puan; çalışma kâğıdı  $11 \text{ soru} \times 3 = 33$  puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (ön değerlendirme) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz, dereceli puanlandırma anahtarıyla nitel değerlendirilir.

## Süreç Bileşeni Eşlemesi

| Süreç bileşeni                                                                    | Çalışma kâğıdı           | Mini test                    | Bağlam           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| a) konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler.    | 1, 4, 9, 13 · Beceri 13  | 1, 2, 8, 12, 15              | 1, 3             |
| b) ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur. | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 | 2, 4, 5, 6, 7, 8 |
| ön değerlendirme (9. sınıftan gelen bilgi · kazanıma bağlı değildir)              | Beceri 12                | 10                           | —                |

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme              | ÇK 1'in (a) maddesi hoca ile birlikte doldurulur; senaryonun çizelgesine üçüncü satır ( $\Delta x$ ) önceden eklenir. Beceri 13'te kuşku satır iki aday arasına indirilir. Föyde işaret sayısı üçe düşürülür.             |
| Zenginleştirme          | Öğrenci, kendi ilçesinde düz bir güzergâh seçip haritadan iki nokta arası uzaklığı okur, o güzergâhı sabit hızla geçmenin süresini kestirir ve gerçekleşen süreyle karşılaştırıp farkın nedenlerini bir sayfada tartışır. |
| D3 Çalışkanlık          | Föydeki tekrarlı ölçüm; tek ölçümle yetinmeme.                                                                                                                                                                            |
| D12 Sabır               | Beceri 13: veriyi düzeltmek yerine tekrar ölçmeyi seçmek.                                                                                                                                                                 |
| OB7 Veri Okuryazarlığı  | ÇK Beceri 13 · ÇK 1 · mini test 2 ve 15                                                                                                                                                                                   |
| OB4 Görsel Okuryazarlık | Ardışık konum işaretlerini okuma: Ş.2, Ş.3, Ş.4                                                                                                                                                                           |
| E3.7 SistematiK Olma    | Ölçüm aralığını sabit tutma (föy 1. adım)                                                                                                                                                                                 |
| SDB2.2 İş Birliği       | Föyde dört ayrı görev: yürüyen, süre tutan, işaretleyen, kaydeden.                                                                                                                                                        |

## Hafta 2 köprüsü

Bu haftanın son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bugünkü kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Cevap verilmez; öğrencilerin tahminleri tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Grafiğin okunması, eğimi ve altında kalan alan H2'nin işidir.

# Sabit Hızlı Hareket: Veriden Modele

FİZ.10.1.1

a · konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler

b · ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

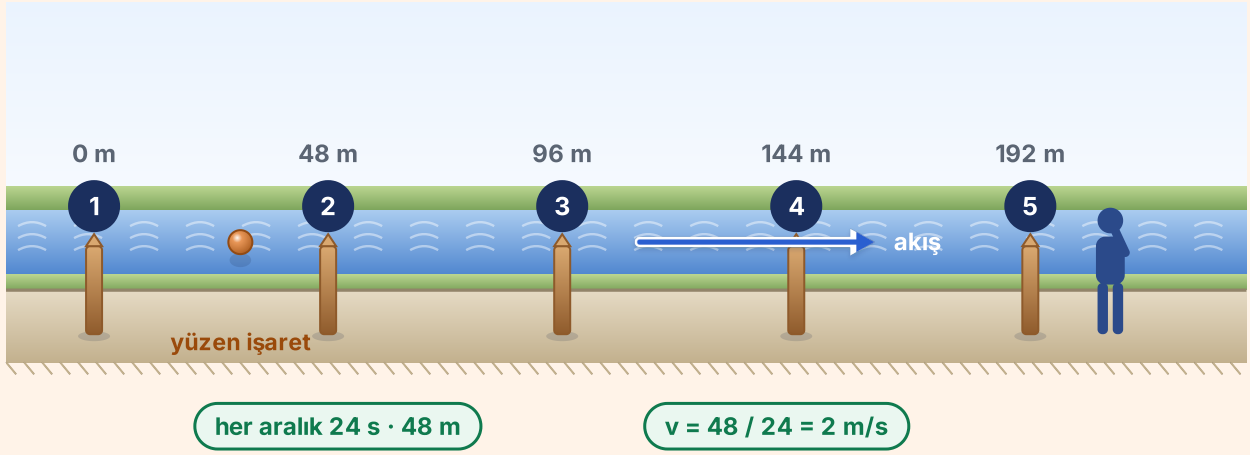
Bu kâğıtta hazır bir formülü uygulamayacağız. Gerçek ölçüm kayıtlarına bakıp sabit hızlı hareketin ölçütünü kendimiz koyacak, modeli en sonda **sen** yazacaksın. Yön bilgisi taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

## KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ AYRIMA BAKACAĞIZ

- Konum** bir noktanın seçilmiş başlangıca göre yeridir. **Yer değiştirme** konum farkıdır ve yön taşır:  $\Delta x = x_{\text{son}} - x_{\text{ilk}}$ . **Alınan yol** ise izlenen çizginin toplam uzunluğudur, yön taşımaz.
- Ortalama hız** = net yer değiştirme / geçen süre · **Ortalama sürat** = alınan yol / geçen süre. İkisi ancak yön hiç değişmediyse aynı sayıyı verir.
- Ölçüt**: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme oluyorsa hareket sabit hızlıdır.

## SENARYO DOSYASI · KAYNARCA'DA SULAMA KANALINDA AKIŞ ÖLÇÜMÜ

Kaynarca'nın tarlalarını besleyen düz bir beton sulama kanalının kıyısına, su idaresi ekibi eşit aralıklı kazıklar çakmıştır. Ekip, kanalın taşıma kapasitesini kestirmek için suya küçük bir yüzen işaret bırakır ve işaret her kazığın önünden geçtiği anda kronometreden okunan süreyi deftere yazar. Ölçüm günü rüzgâr yoktu, kanaldaki su seviyesi sabitti ve kapaklar hiç oynatılmadı. Ekibin defterine geçirdiği kayıt aşağıdadır.



kazıklar eşit aralıklı çakılmıştır · konumlar 1. kazıktan, akış yönü artı · ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin kıydan görünümü · kazıklar eşit aralıklı · ölçekli çizim değildir

| Kazık       | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   |
|-------------|---|----|----|-----|-----|
| Süre t (s)  | 0 | 24 | 48 | 72  | 96  |
| Konum x (m) | 0 | 48 | 96 | 144 | 192 |

Örnek veri seti · konumlar birinci kazık başlangıç alınarak, akış yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.

## 1 Kayıt Ne Söylüyor FİZ.10.1.1-a

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki kazık arasında geçen süreler birbirine eşit midir? Yüzen işaretin bu sürelerde yaptığı yer değiştirmeler birbirine eşit midir? İkisini de sayılarla gösteriniz. **b)** Bu iki gözlem birlikte, hareketin türü hakkında hangi kararı vermenizi sağlar? **c)** Yüzen işaretin hızını hesaplayınız.

| Aralık         | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| $\Delta t$ (s) | 24  | 24  | 24  | 24  |
| $\Delta x$ (m) | 48  | 48  | 48  | 48  |

### BEKLENEN CEVAP

**a)** Ardışık süreler eşittir: her aralık 24 s. Ardışık yer değiştirmeler de eşittir: her aralık 48 m. **b)** Eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme olduğundan hareket **sabit hızlıdır**. **c)**  $v = \Delta x / \Delta t = 48 / 24 = 2$  m/s, akış yönünde.

## 2 Altıncı Kazık Nereye Çakılmalı FİZ.10.1.1-b

Ekip, kanalın devamına altıncı bir kazık daha çakmak istiyor ve bu kazığın, yüzen işaretin ölçüme başlanmasından 168 s sonra geçtiği yere gelmesini istiyor. **a)** Bu kazığın konumunu, 1. soruda bulduğunuz hızı kullanarak hesaplayınız. **b)** Hesabınızda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptınız? İşlemi kendi cümleinizle bir kez de sözle anlatınız.

### BEKLENEN CEVAP

**a)**  $\Delta x = v \cdot \Delta t = 2 \cdot 168 = 336 \text{ m}$ ; altıncı kazık birinci kazıktan 336 m uzağa çakılmalıdır. **b)** Hız ile süre çarpılmıştır: "her saniyede 2 m ilerliyorsa 168 saniyede  $168 \times 2 \text{ m}$  ilerler." Sözle anlatım, modelin ezberlenmediğinin kanıtıdır.

## 3 Ekip Kazıkları Toplarken FİZ.10.1.1-b

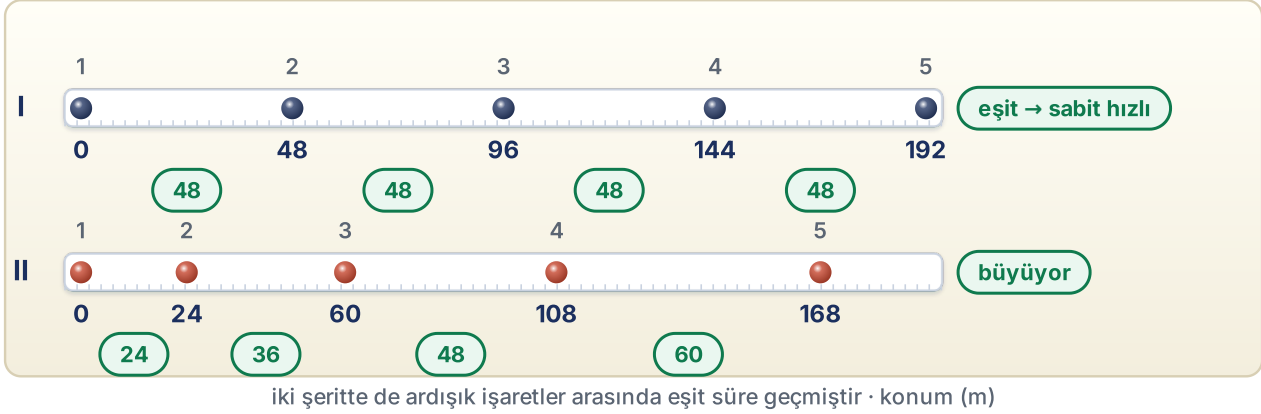
Ölçüm bitince ekipten biri birinci kazıktan yürüyerek beşinci kazığa gidip aynı kıyı yolundan birinci kazığa geri dönüyor; bu gidiş-dönüş 192 s sürüyor. **a)** Bu kişinin aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Ortalama hızını ve ortalama süratini hesaplayınız. **c)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda hangi büyüklüğün yön taşıdığını belirtiniz.

| Alınan yol                  | Yer değiştirme | Ortalama hız              | Ortalama sürat              |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| $192 + 192 = 384 \text{ m}$ | 0 (aynı kazık) | $0 / 192 = 0 \text{ m/s}$ | $384 / 192 = 2 \text{ m/s}$ |

### BEKLENEN CEVAP

**a)** Alınan yol =  $192 + 192 = 384 \text{ m}$ ; yer değiştirme = 0 (başlangıç ve varış aynı kazık). **b)** Ortalama hız =  $0 / 192 = 0 \text{ m/s}$ ; ortalama sürat =  $384 / 192 = 2 \text{ m/s}$ . **c)** Yer değiştirme vektörelidir, kapalı bir turda sıfır çıkar; alınan yol skalerdir ve yürünen her metre ona eklenir, sıfır olamaz.

Bir okulun bilim şenliği için hazırlanan panoda iki taşıyıcının zemine bıraktığı izler şekildeki gibi sergilenmiştir. Panonun yanındaki not şudur: her iki şeritte de izler eşit süre aralıklarıyla bırakılmıştır. **a)** Hangi şerit sabit hızlı harekete aittir? **b)** Kararınızı, şeritteki sayıları kullanarak gerekçelendiriniz. **c)** Diğer şerit için "hızı sabit değildir" demek yeterli mi, yoksa "sabit hızlı değildir" mi demek gerekir? Farkı bir cümleyle yazınız.

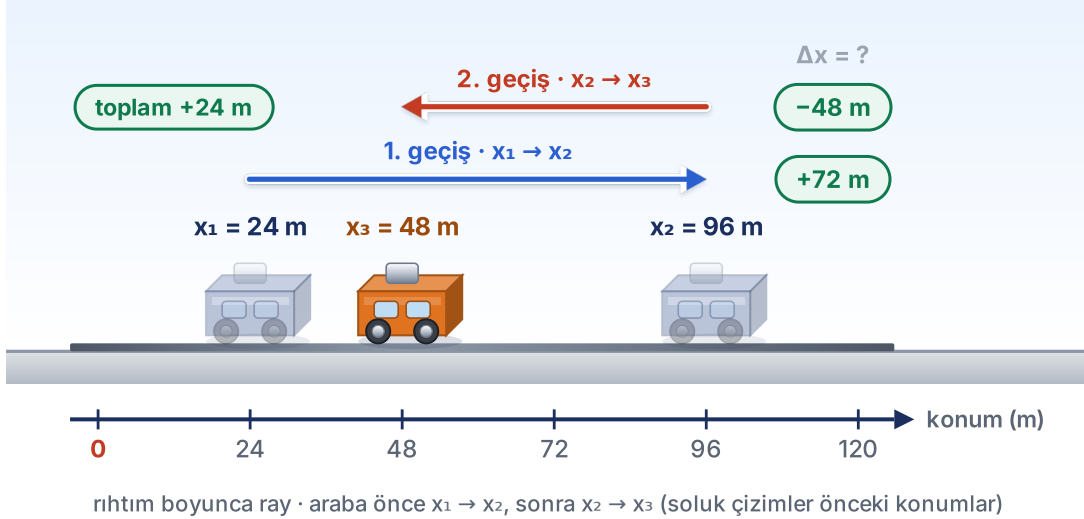


Ş.2 · pano üzerindeki iki ölçüm şeridi · iki şeritte de ardışık işaretler arasında eşit süre geçmiştir · konum (m)

#### BEKLENEN CEVAP

**a) I. b) I'**de ardışık aralıklar 48 m ile eşittir; **II'**de 24 → 36 → 48 → 60 m diye büyümektedir. Süreler eşit olduğu için ölçütü yalnız I sağlar. **c)** "Sabit hızlı değildir" demek gerekir: hız hem büyüklük hem yön demektir; büyüklüğü sabit kalıp yönü değişen bir hareket de sabit hızlı sayılmaz.

Altınova'daki bir tersane rıhtımında vinç arabası, rıhtım boyunca yalnız ileri-geri hareket eder. Şekilde arabanın üç konumu işaretlenmiştir:  $x_1 = 24$  m,  $x_2 = 96$  m ve  $x_3 = 48$  m. Araba sırasıyla  $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$  yolunu izliyor. **a)** Her iki geçişteki yer değiştirmeyi işaretiyle yazınız. **b)** Toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** "Konum" ile "yer değiştirme" arasındaki farkı bu üç sayıya dayanarak açıklayınız.

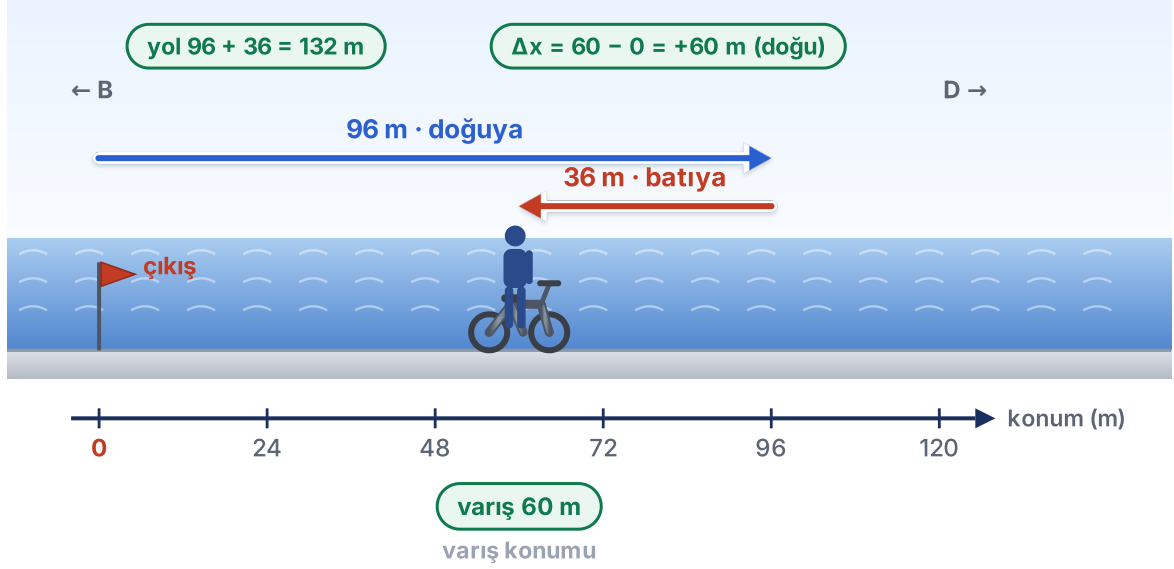


Ş.3 · rıhtım boyunca konum eksenini · araba önce  $x_1 \rightarrow x_2$ , sonra  $x_2 \rightarrow x_3$

#### BEKLENEN CEVAP

**a)**  $x_1 \rightarrow x_2$ :  $\Delta x = 96 - 24 = +72$  m ·  $x_2 \rightarrow x_3$ :  $\Delta x = 48 - 96 = -48$  m. **b)** Toplam yer değiştirme =  $48 - 24 = +24$  m (işaretleli toplam  $(+72) + (-48) = +24$  m de aynı sonucu verir). **c)** Konum bir yer bildirir ve tek başına hareket bildirmez; yer değiştirme iki konumun farkıdır, işaretiyle birlikte yön de taşır.

Mudanya'daki sahil bandında bir bisikletli, düz bant üzerinde önce doğuya doğru 96 m, ardından aynı bant üzerinde batıya doğru 36 m ilerliyor. **a)** Aldığı yolu bulunuz. **b)** Yer değiştirmesini büyüklüğü ve yönüyle yazınız. **c)** Hangi durumda bu iki sayı eşit olurdu? Koşulu bir cümleyle yazınız.

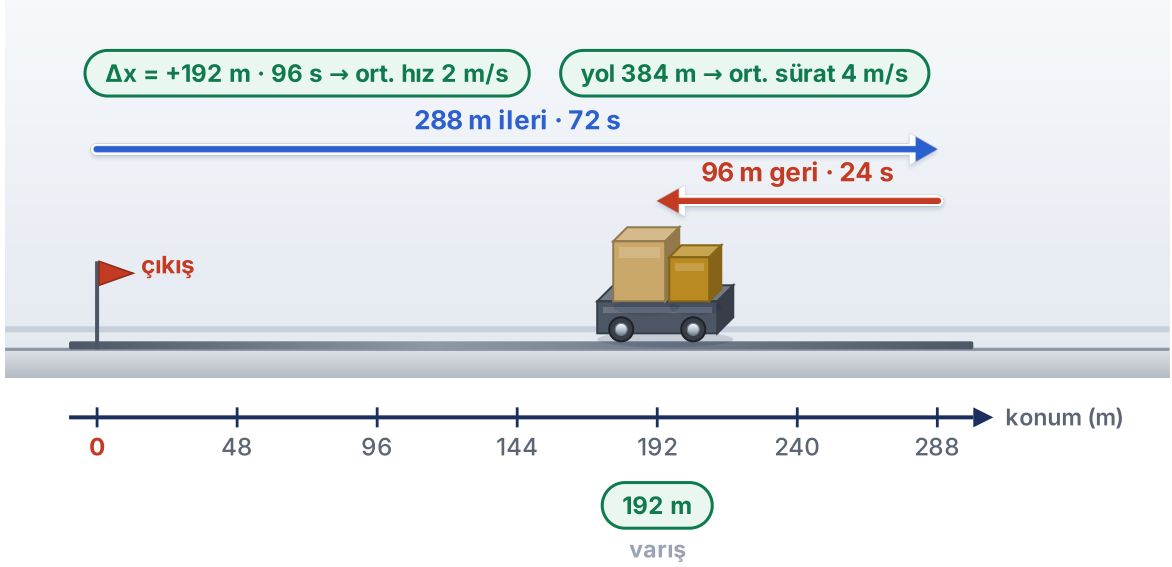


Ş.4 · bandın üzerindeki iki bölüm · yol tek doğrultudadır, yön bir kez değişir · varış konumu boş

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Alınan yol =  $96 + 36 = 132$  m. **b)** Yer değiştirme =  $96 - 36 = 60$  m, **doğuya**. **c)** Bisikletli yönünü hiç değiştirmeseydi (tek yönde gitseydi) iki sayı eşit olurdu.

Dilovası'ndaki bir depoda raylı taşıma arabası, ray boyunca önce ileri yönde 288 m yol alıp bunu 72 s'de tamamlıyor; sonra yön değiştirip geri yönde 96 m gidiyor ve bu bölüm 24 s sürüyor. **a)** Tüm hareket için ortalama hızı bulunuz. **b)** Ortalama sürati bulunuz. **c)** Depo sorumlusu "araba ortalama olarak saniyede 4 metre yol alıyor" diyor. Bu cümle hangi büyüklüğü doğru, hangi büyüklüğü yanlış anlatır?



depoda düz ray · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

Ş.5 · rayın iki bölümü ve süreleri · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Net yer değiştirme =  $288 - 96 = 192 \text{ m}$ , toplam süre =  $72 + 24 = 96 \text{ s} \rightarrow \text{ortalama hız} = 192 / 96 = 2 \text{ m/s}$ , ileri yönde. **b)** Alınan yol =  $288 + 96 = 384 \text{ m} \rightarrow \text{ortalama sürat} = 384 / 96 = 4 \text{ m/s}$ . **c)** Cümle ortalama sürati doğru anlatır; ortalama hız için yanlıştır, çünkü ortalama hız  $2 \text{ m/s}$ 'dir.

**Ara denetim — buraya kadar ne yaptın?** Bir kayda baktığında ilk soracağın soru artık şu olmalı: süre aralıkları eşit mi, yer değiştirmeler eşit mi? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazdın mı? Bundan sonraki sorularda birimler de karışacak: her sonucun yanına birimini yaz.

8

## Hat Bakım Treninin Kaydı FİZ.10.1.1-b

Arifiye'deki düz bir demiryolu hattında bakım treni, hat boyunca sabit 72 km/h ile ilerlemektedir.

a) Bu hızı m/s birimine çeviriniz ve çevirmeyi nasıl yaptığınızı gösteriniz. b) Tren bu hızla 300 s boyunca ilerlerse yer değiştirmesi kaç metre olur? Sonucu bir de kilometre cinsinden yazınız. c) Birimleri çevirmeden doğrudan 72 ile 300'ü çarpan bir öğrencinin sonucu neden anlamsızdır?

| 72 km/h = ... m/s                        | $\Delta x$ (m)                  | $\Delta x$ (km) |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| $72 \times 1000 / 3600 = 20 \text{ m/s}$ | $20 \cdot 300 = 6000 \text{ m}$ | 6 km            |

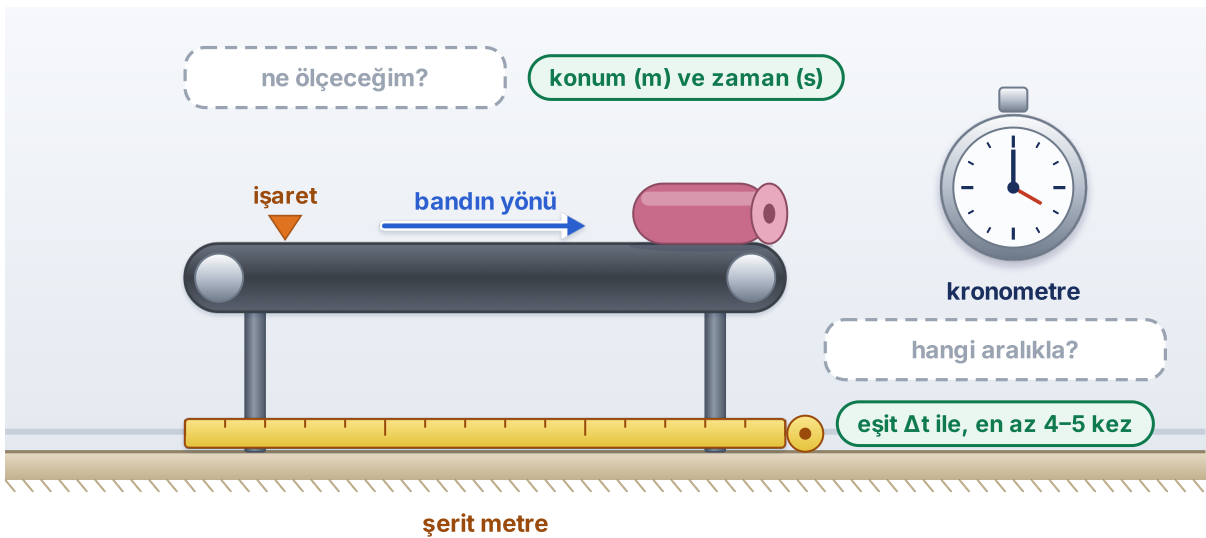
### BEKLENEN CEVAP

a)  $72 \text{ km/h} = 72 \times 1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 72\,000 / 3600 = 20 \text{ m/s}$ . b)  $\Delta x = 20 \cdot 300 = 6000 \text{ m} = 6 \text{ km}$ . c) 72 ile 300'ün çarpımı  $\text{km/h} \times \text{s}$  birimindedir; bu bir uzunluk birimi değildir. Birimler uyuşmadan çarpım yapılmaz.

9

## Atölyede Ölçümü Sen Kur FİZ.10.1.1-a

Kestel'deki bir dokuma atölyesinde kumaş sarma bandının sabit hızlı çalışıp çalışmadığı denetlenecektir. Şekilde bandın yanına konulmuş şerit metre ve kronometre görülmektedir. a) Hangi iki büyüklüğü ölçersiniz? b) Ölçümleri hangi aralıkla ve kaç kez yaparsınız? c) Topladığınız sayılara bakıp "bant sabit hızlı çalışıyor" diyebilmeniz için hangi koşulun sağlanması gerekir? Ölçütü açıkça yazınız.



atölyedeki kumaş sarma bandı · şerit metre ve kronometre · kesikli kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · atölyedeki bant ve ölçüm takımı · kesikli kutuları sen dolduracaksın

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Konum (şerit metreyle) ve zaman (kronometreyle). **b)** Eşit süre aralıklarıyla, en az dört-beş kez; aralık bandın gözle izlenebileceği kadar uzun seçilir. **c)** Ölçüt: eşit süre aralıklarında ölçülen ardışık yer değiştirmeler birbirine eşit olmalıdır. Tek bir ölçüm bu kararı vermeye yetmez.

10

#### Altı Kayıttan Kaçı Sabit Hızlı FİZ.10.1.1-a

Bir zümre toplantısında aşağıda verilen 6 gözlem tartışılıyor.

**I.** Kaytazdere iskelesine yaklaşan feribotun makine gücünün azaltıldığı son bölümü. **II.** Serdivan'daki bir alışveriş yapısında yürüyen bandın orta bölümünde durup ilerleyen bir yolcu. **III.** Arifiye'de düz hat boyunca gösterge değeri değişmeden ilerleyen bakım treni. **IV.** Mudanya bandında aynı yerde tur atan bir bisikletli. **V.** Dilovası deposunda düz rayda ileri giden arabanın süre boyunca aynı kalan gösterge kaydı. **VI.** Kestel'deki bandın, motor yeni çalıştırıldığı için hızlanmakta olduğu ilk saniyeleri.

Bu 6 gözlemin **kaç tanesi** sabit hızlı hareket sayılabilir? Seçtiklerinizi ve gerekçenizi yazınız.

#### BEKLENEN CEVAP

Sabit hızlı sayılabilecekler **III ve V → 2 gözlem**. I'de güç azaltıldığı için hız düşer; II'de yolcu durup ilerlediği için hız değişir; IV'te yön sürekli değişir (sürat sabit olsa bile hız sabit değildir); VI'da bant henüz hızlanmaktadır. Bu iki gözlem, sabit hızlı hareket örneklerinin tamamı değildir; sayım yalnız verilen 6 gözlem içindir.

11

#### Feribotun İki Okuması FİZ.10.1.1-b

Kaytazdere iskelesinden kalkan bir yolcu feribotu dalgasız denizde dosdoğru ilerlemektedir. Köprüdeki görevli, kronometre 20 s'yi gösterdiğinde feribotun iskeleden 120 m, 68 s'yi gösterdiğinde 408 m uzakta olduğunu kaydediyor. Feribot bu hattı sabit hızla sürdürmektedir. **a)** Feribotun hızını bulunuz (dikkat: ölçüm sıfır anında ve sıfır konumunda başlamamıştır). **b)** Aynı hız korunursa feribot iskeleden 864 m uzaktaki şamandıraya kronometre kaç saniyeyi gösterirken ulaşır? **c)** Bu iki alt soruda aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız. İlişkiyi iki ayrı satır hâlinde yazınız.

| v                                               | Şamandıraya varış anı                                               | 1. satır                  | 2. satır                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| $(408 - 120) / (68 - 20) = 288 / 48 = 6$<br>m/s | $(864 - 408) / 6 = 76 \text{ s} \rightarrow t = 68 + 76 = 144$<br>s | $v = \Delta x / \Delta t$ | $\Delta x = v \cdot \Delta t$ |

#### BEKLENEN CEVAP

a) İki okuma arasındaki yer değiştirme  $408 - 120 = 288 \text{ m}$ , geçen süre  $68 - 20 = 48 \text{ s} \rightarrow v = 288 / 48 = 6 \text{ m/s}$ . Konum ve zaman farkı alınır;  $408 / 68$  yanlıştır. b) Kalan yer değiştirme  $864 - 408 = 456 \text{ m}$ ;  $\Delta t = 456 / 6 = 76 \text{ s} \rightarrow$  kronometre **144 s**'yi gösterir. c) İki satır:  $v = \Delta x / \Delta t$  (kayıttan hızı bulmak için) ve  $\Delta x = v \cdot \Delta t$  (hızdan yer değiştirmeyi ya da süreyi bulmak için). Aynı ilişkinin iki kullanımıdır.

12

### Yılın İlk Taraması: Neyi Hazır Getirdik Beceri · ön değerlendirme · 9. sınıftan gelen bilgi

Bu soru yeni bir şey öğretmiyor; geçen yıldan neyin hazır geldiğini yokluyor. Çizelge, Serdivan'daki bir okul koridorunda yapılan ölçümün fişinden alınmıştır. a) Çizelgenin ikinci sütununa her nicelik için "vektörel" ya da "skaler" yazınız, üçüncü sütuna da birimini yazınız. b) Çizelgenin altındaki iki çevirmeyi tamamlayınız. c) Bu ölçüm fişinde bir büyüklüğün yanına yön yazılmamış olsaydı, hangi nicelikler eksik kalmış sayılırdı?

| Nicelik             | Vektörel mi, skaler mi? | Birimi            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| konum               | vektörel                | m                 |
| alınan yol          | skaler                  | m                 |
| yer değiştirme      | vektörel                | m                 |
| ortalama sürat      | skaler                  | m/s               |
| 36 km/h = ..... m/s |                         | 3000 m = ..... km |
| 10 m/s              |                         | 3 km              |

Ş.7 · ön değerlendirme taraması · 9. sınıftan gelen bilgiyi yoklayan kısa tarama

#### BEKLENEN CEVAP

a) konum  $\rightarrow$  vektörel, m · alınan yol  $\rightarrow$  skaler, m · yer değiştirme  $\rightarrow$  vektörel, m · ortalama sürat  $\rightarrow$  skaler, m/s. b)  $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$ ;  $3000 \text{ m} = 3 \text{ km}$ . c) Yön yazılmadığında konum ve yer değiştirme eksik kalır; skaler nicelikler yön­süz de anlamlıdır. Bu madde ön değerlendirme taramasıdır; puanı not ortalamasına katılmaz, yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

13

**Kuşkulu Satırı Bul**

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · FBAB12 Kanıt Kullanma

Çizelgedeki örnek veri seti, Serdivan'daki koridor ölçümünün ham kayıdır; ölçümü yapan grup hareketin sabit hızlı olduğunu söylemektedir. **a)** Boş  $\Delta x$  sütununu doldurunuz. **b)** Hangi satırın ölçümü kuşkuludur? Kararınızı sayılarla gerekçelendiriniz. **c)** O satırı düzeltmek yerine tekrar ölçmek neden daha doğru bir davranıştır? **ç)** Kuşkulu satır dışarıda bırakılırsa hareketin hızı kaç m/s bulunur?

| Ölçüm | t (s) | x (m) | $\Delta x$ (m) |
|-------|-------|-------|----------------|
| 1     | 0     | 0     | —              |
| 2     | 24    | 96    | 96             |
| 3     | 48    | 192   | 96             |
| 4     | 72    | 264   | 72             |
| 5     | 96    | 384   | 120            |

Ş.8 · ham kayıt ·  $\Delta x$  sütunu boş bırakılmıştır · örnek veri seti · ölçüm fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

**BEKLENEN CEVAP**

**a)**  $\Delta x$  sütunu sırasıyla —, 96, 96, 72, 120 m. **b)** 4. satır kuşkuludur: diğer aralıklar 96 m iken bu satır 72 m verip ardından 120 m'ye çıkmıştır; hata tek satırda toplanmıştır ( $72 + 120 = 192 = 2 \times 96$ ). **c)** Sayıyı "düzeltmek" veriyi modele uydurmak olur; kanıt kullanmak ölçümü tekrarlamayı gerektirir. **ç)** Kuşkulu satır dışarıda bırakılırsa  $v = 96 / 24 = 4 \text{ m/s}$ .

14

**Modeli Sen Yaz**

Beceri · KB2.15 Yansıtma · performans

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak sabit hızlı hareketi kendi cümlelerinle tanımla ve tanımının altına iki satır hâlinde matematiksel modelini yaz. Tanımında şu dördünden en az üçü geçmeli: **eşit süre aralığı · eşit yer değiştirme · yön · ölçülen büyüklük ve birimi**. Sonra kendine tek soru sor: bu kâğıtta hangi soruda en çok zorlandın ve neden?

### DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesi. Tam puan için tanımda dört ölçütten en az üçü açıkça geçmeli, model iki satır hâlinde ( $v = \Delta x / \Delta t$  ve  $\Delta x = v \cdot \Delta t$ ) yazılmalı ve cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 1).

### KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın sonunda birim var mı? • Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazılı mı?
- Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı soruları işaretle; farkın nedenini tek cümleyle yanına yaz.
- Bir soruda karar verirken ölçütü yazmadıysan geri dön ve ölçütü ekle: gerekçesiz karar yarım cevaptır.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 14. soruda yazdığın iki satırlık modeli defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta aynı kayıtları bir de noktalar hâlinde kâğıda dökeneğiz; o zaman bu iki satırın kâğıt üzerinde neye benzediğini göreceksin.

# Mini Test · Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir.

Yalnız  $v = \Delta x / \Delta t$  ve  $\Delta x = v \cdot \Delta t$  kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

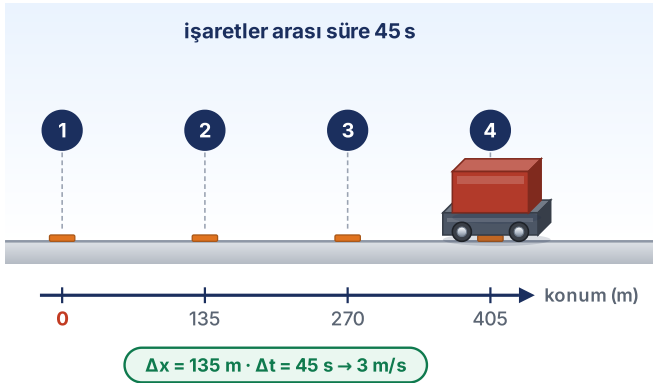
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

## 1 Liman Sahasındaki İşaretler

Dilovası'ndaki bir liman sahasında konteyner taşıyan otomatik araç, düz bir hat boyunca ilerlerken zemine ardışık konum işaretleri bırakmaktadır. İşaretler arasında geçen süre eşittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



zemindeki ardışık konum işaretleri · işaretler arası süre 45 s

A) 3

B) 6

C) 9

D) 45

E) 135

CEVAP: A

İşaretler arası uzaklıklar eşit (135 m) ve süreler eşit (45 s) olduğundan hareket sabit hızlıdır:  $v = 135 / 45 = 3 \text{ m/s}$ .

## 2 Kanal Kenarındaki Kayıt

Başıskele'de düz bir tahliye kanalında sabit hızla sürüklenen bir gövde, kıyıdaki iki sabit ölçüm noktasının önünden geçerken kronometre okunmuştur. Kayıt, ölçüm sıfırdan başlamadığı için konumları kanal başındaki kapaktan ölçmektedir. Gövdenin hızı kaç m/s'dir?

| Ölçüm noktası | Kronometre t (s) | Kapaktan uzaklık x (m) |
|---------------|------------------|------------------------|
| K             | 10               | 70                     |
| L             | 130              | 910                    |

iki sabit noktadan geçiş anları · örnek veri seti

A) 13

B) 14

C) 9

D) 7

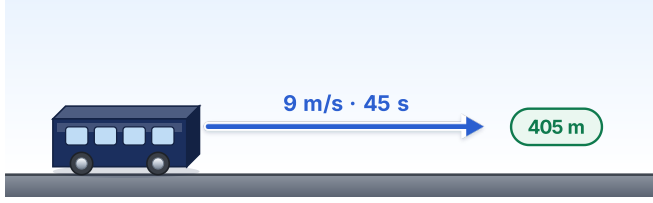
E) 21

CEVAP: D

Hız, konum farkının süre farkına oranıdır:  $\Delta x = 910 - 70 = 840 \text{ m}$ ,  $\Delta t = 130 - 10 = 120 \text{ s}$   
 $\rightarrow v = 840 / 120 = 7 \text{ m/s}$ .  $910 / 130 = 7$  rastlantıdır;  $70 / 10 = 7$  de öyle — ilk okuma sıfır anında yapılmadığı için doğru yol farkları almaktır (çeldirici B:  $910 / 65$ ; D:  $840 / 40$ ).

### 3 Sahil Yolundaki Servis Otobüsü

Darıca'daki düz sahil yolunda bir servis otobüsü, gösterge değeri hiç değişmeden 9 m/s ile 45 s boyunca aynı yönde ilerliyor. Otobüsün bu süredeki yer değiştirmesi kaç metredir?



otobüsün ilerlediği doğrultu · yön değişmez · yer değiştirme aranıyor

otobüsün ilerlediği doğrultu · yer değiştirme aranıyor

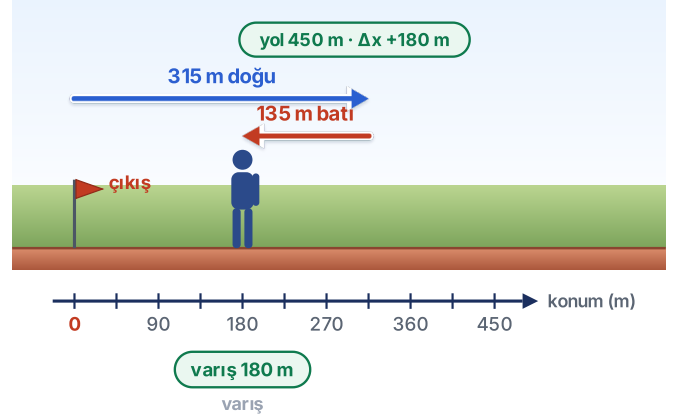
- A) 315                      B) 225  
C) 405                      D) 495  
E) 90

**CEVAP: C**

Yön değişmediği için  $\Delta x = v \cdot \Delta t = 9 \cdot 45 = 405 \text{ m}$ .

### 4 Koşu Yolunda İki Bölüm

Başiskele'deki düz bir koşu yolunda bir sporcu önce doğuya doğru 315 m, sonra aynı yol üzerinde batıya doğru 135 m koşuyor. Sporcunun aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



koşu yolundaki iki bölüm · konum (m)

- A) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 450 m  
B) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 450 m  
C) Alınan yol 315 m, yer değiştirme 135 m  
D) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 180 m  
E) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 180 m

**CEVAP: D**

Alınan yol yönden bağımsız toplanır:  $315 + 135 = 450 \text{ m}$ . Yer değiştirme konum farkıdır:  $315 - 135 = 180 \text{ m}$  (doğuya).

## 5 İskeleden İskeleye Dönüş

Çınarcık'taki bir iskeleden ayrılan gezi teknesi, açık suda düz bir hat üzerinde 315 m ilerleyip aynı hattı geri izleyerek kalktığı iskeleye dönüyor. Gidiş ile dönüş toplam 90 s sürüyor. Teknenin bu sefer için ortalama hızı ile ortalama süratı aşağıdakilerden hangisidir?



gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · başlangıç ve varış aynı iskelede

- A) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 0
- B) Ortalama hız 0, ortalama sürat 7 m/s**
- C) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 7 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 14 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 0

### CEVAP: B

Tekne kalktığı iskeleye döndüğü için net yer değiştirme sıfırdır → ortalama hız **0 m/s**.  
Alınan yol  $315 + 315 = 630$  m olduğundan ortalama sürat  $= 630 / 90 = 7$  m/s. Kapalı bir seferde yer değiştirme sıfır, alınan yol sıfır değildir.

## 6 Çevre Yolunda Gösterge

Gürsu'daki düz bir çevre yolunda ilerleyen araç, göstergesinde 90 km/h değerini hiç değiştirmeden aynı yönde gitmektedir. Yol üzerindeki tünelin uzunluğu tabelada 1125 m olarak yazılıdır. Araç tünelin girişinden çıkışına kaç saniyede ulaşır?

- A) 12,5
- B) 125
- C) 90
- D) 45**
- E) 25

### CEVAP: D

Önce birim:  $90 \text{ km/h} = 90 \times 1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 25 \text{ m/s}$ . Sonra süre:  $\Delta t = \Delta x / v = 1125 / 25 = 45 \text{ s}$ . 1125 / 90 = 12,5 (A) birim çevrilmeden bölme ve saniye vermez; 25 (E) hızın m/s değeridir, süre değildir.

## 7 Kumsalda Üç Konum

Kocaali'deki düz bir kumsalda, cankurtaran kulesi başlangıç alınarak konumlar ölçülmektedir. Bir yüzücü kıyıya paralel yüzerek  $x_1 = 90$  m konumundan  $x_2 = 450$  m konumuna 240 s'de gidiyor, orada dönüp  $x_3 = 270$  m konumuna 120 s'de geliyor. Yüzücünün bu 360 s'lik hareketi için ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kule başlangıç alınarak çizilen konum eksenini · süreler oklarda

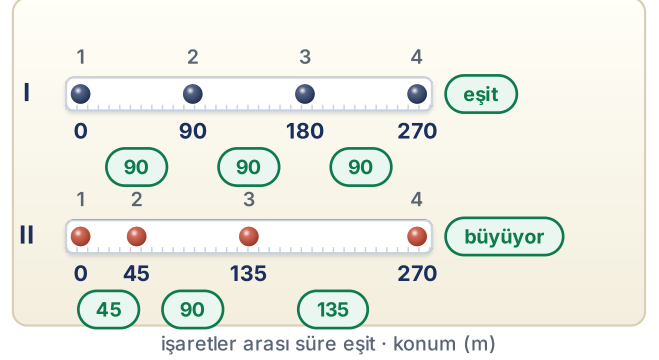
- A) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- B) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- C) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- D) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 1,5 m/s

### CEVAP: A

Yer değiştirme yalnız ilk ve son konuma bakar:  $270 - 90 = 180 \text{ m} \rightarrow$  ortalama hız =  $180 / 360 = 0,5 \text{ m/s}$ . Alınan yol izlenen çizginin toplamıdır:  $(450 - 90) + (450 - 270) = 540 \text{ m} \rightarrow$  ortalama sürat =  $540 / 360 = 1,5 \text{ m/s}$ . Yüzücü kuleye dönmediği için yer değiştirme sıfır değildir (E yanlış).

## 8 İki Şerit, Bir Karar

İnhisar'da yürütülen bir yol çalışmasında iki makinenin zemindeki izi düzenli aralıklarla noktalanmıştır. Şekle göre hangi şerit sabit hızlı harekete aittir ve neden?



iki kayıt şeridi · işaretler arası süre eşit · konum (m)

- A) II · noktalar arası uzaklık sürekli büyüdüğü için
- B) I · toplam yol daha büyük olduğu için
- C) II · son nokta ikisinde de aynı yerde olduğu için
- D) II · konum sürekli arttığı için
- E) I · eşit sürelerde eşit yer değiştirme olduğu için

### CEVAP: E

I. şeritte ardışık aralıklar 90 m ile eşittir; süreler de eşit olduğundan ölçüt sağlanır. II. şeritte aralıklar  $45 \rightarrow 90 \rightarrow 135 \text{ m}$  diye büyümektedir, yer değiştirmeler eşit değildir. Toplam yol ya da son noktanın yeri bu kararı vermez.

9

## Servis Yolunda Süre

Kartepe'deki düz bir servis yolunda iki bakım aracı aynı noktadan aynı anda, zıt yönlerde doğru sabit hızlarla ayrılıyor: biri 4 m/s, diğeri 5 m/s. Ayrıldıktan 90 s sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 90  
C) 450  
E) 405
- B) 810**  
D) 360

CEVAP: B

Her araç için  $\Delta x = v \cdot \Delta t$ :  $4 \cdot 90 = 360$  m ve  $5 \cdot 90 = 450$  m. Zıt yönlerde gittikleri için aradaki uzaklık iki yer değiştirmenin toplamıdır:  $360 + 450 = 810$  m. C ve D yalnız tek aracın yer değiştirmesidir; E ikisinin farkı değil, toplamın yarısıdır.

10

## Ölçüm Fişindeki Dört Büyüklük

Büyükorhan'da bir yol ölçüm ekibi, düz bir kesimde yaptığı çalışmanın fişine dört büyüklük yazmıştır: ortalama hız, alınan yol, ortalama sürat ve yer değiştirme. Bu dört büyüklükten hangileri yön bilgisi taşır?

- A) Yalnız alınan yol  
B) Alınan yol ve ortalama sürat  
C) Ortalama hız ve alınan yol  
D) Yalnız ortalama sürat
- E) Yer değiştirme ve ortalama hız**

CEVAP: E

Yön bilgisi taşıyan (vektörel) büyüklükler **yer değiştirme ve ortalama hız**'dır. Alınan yol ve ortalama sürat skalerdir.

11

## İki Servis Minibüsü

Armutlu'da aynı düz yolu kullanan iki servis minibüsünün kaydı çizelgede verilmiştir. Her ikisi de yönünü hiç değiştirmemiştir. Hangi minibüsün hızı büyüktür ve bu hız kaç m/s'dir?

| Minibüs | Yer değiştirme | Süre  |
|---------|----------------|-------|
| I       | 630 m          | 90 s  |
| II      | 1215 m         | 135 s |

iki minibüsün kaydı · örnek veri seti · her ikisi de düz yolda

- A) I daha hızlıdır, hızı 7 m/s'dir  
**B) II daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir**  
C) II daha hızlıdır, hızı 15 m/s'dir  
D) İkisinin hızı eşittir, 7 m/s'dir  
E) I daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir

CEVAP: B

I:  $630 / 90 = 7$  m/s · II:  $1215 / 135 = 9$  m/s. Büyük olan II'dir. Karar yalnız yer değiştirmeye ya da yalnız süreye bakılarak verilemez; oran hesaplanmalıdır.

12

## Atölyede Hangi Ölçüm

Çayırova'daki bir atölyede taşıma bandının hızının sabit kalıp kalmadığı denetlenmek isteniyor. Hangi ölçüm bu kararı vermeye elverişlidir?

- A) Bandın toplam uzunluğunu ölçmek  
B) Motorun ne kadar ısındığını ölçmek  
**C) Eşit sürelerde bant üzerindeki bir işaretin konumunu noktalarla ardışık aralıkları karşılaştırmak**  
D) Bandın gün boyunca kaç saat çalıştığını ölçmek  
E) Bant üzerindeki yükün kütlesini ölçmek

**CEVAP: C**

Sabit hızlılığın ölçütü eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirmedir; bu yüzden konum eşit süre aralıklarında işaretlenip ardışık aralıklar karşılaştırılır. Uzunluk, ısınma, çalışma süresi ya da kütle bu kararı vermez.

**13 Tarla Yolunda İki Bölüm**

Söğütlü'de düz bir tarla yolunda ilerleyen traktör, ilk 810 m'yi 90 s'de, sonraki 135 m'yi ise aynı yönde 45 s'de alıyor. Traktörün tüm yol için ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü arasındaki ilişki hangisidir?

- A) 7 m/s · ortalama hız ortalama süratten büyüktür
- B) 6 m/s · ikisi birbirine eşittir
- C) 9 m/s · ortalama sürat ortalama hızdan büyüktür
- D) 7 m/s · ortalama hız sıfırdır
- E) 7 m/s · yön hiç değişmediği için ikisi birbirine eşittir

**CEVAP: E**

Toplam yol  $810 + 135 = 945$  m, toplam süre  $90 + 45 = 135$  s  $\rightarrow 945 / 135 = 7$  m/s. Yön hiç değişmediği için alınan yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü aynıdır; bu nedenle ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü de eşittir.

**14 Şenlikteki Altı Kayıt**

Çayırova'daki bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 hareket kaydı sergilenmiştir.

I. Düz raydaki araba 225 m ileri gidiyor. II. Tekne 315 m gidip aynı hattan başlangıca dönüyor. III. Bisikletli 450 m doğuya, ardından 90 m batıya gidiyor. IV. Yürüyen bant üzerindeki koli 135 m tek yönde ilerliyor. V. Minibüs 495 m ileri gidip aynı yoldan 495 m geri dönüyor. VI. Traktör düz tarla yolunda 675 m tek yönde ilerliyor.

Bu 6 kaydın **kaç tanesinde** yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola eşittir?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 6

**CEVAP: A**

Yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola ancak yön hiç değişmezse eşittir: I, IV ve VI  $\rightarrow$  **3 kayıt**. II ve V geri döndüğü, III yön değiştirdiği için eşit değildir. Bu üç durum, koşulu sağlayan hareketlerin tamamı değildir; soru yalnız verilen 6 kayıt içindir.

## 15 Kayıt Bunu Söylüyor mu

Kartepe'deki servis yolunda bir ölçüm grubu, aracın konumunu eşit süre aralıklarında ölçüp çizelgeye geçirmiştir. Grup "bu araç sabit hızlıdır" demektedir. Çizelgeye göre bu iddia için hangisi doğrudur?

|       |   |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|
| t (s) | 0 | 45  | 90  | 135 |
| x (m) | 0 | 225 | 495 | 675 |

grubun tuttuğu kayıt · örnek veri seti

- A) Sabit hızlıdır, hızı 15 m/s'dir
- B) Sabit hızlıdır, çünkü konum sürekli artmaktadır
- C) Sabit hızlı değildir, çünkü eşit sürelerde ölçülen yer değiştirmeler birbirine eşit çıkmamıştır
- D) Sabit hızlı değildir, çünkü konum sıfırdan başlamaktadır
- E) Karar verilemez, çünkü süre aralıkları eşit değildir

### CEVAP: C

Ardışık yer değiştirmeler 225, 270 ve 180 m'dir; süre aralıkları eşit (45 s) olmasına rağmen yer değiştirmeler eşit değildir. Bu nedenle kayıt sabit hızlı hareketi desteklemez; grubun iddiası bu veriyle gerekçelendirilemez.

**CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| A | D | C | D | B | D | A | E | B | E  | B  | C  | E  | A  | C  |

1, 2, 8, 12, 15 ölçüt ve kayıttan hız (a bileşeni); 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 model, yol-yer değiştirme, ortalama hız-sürat (b bileşeni); 10 ön değerlendirme (vektör/skaler). 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.  $15 \times 4 = 60$  puan.

# Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: \_\_\_\_\_

Sınıf: 10 - \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

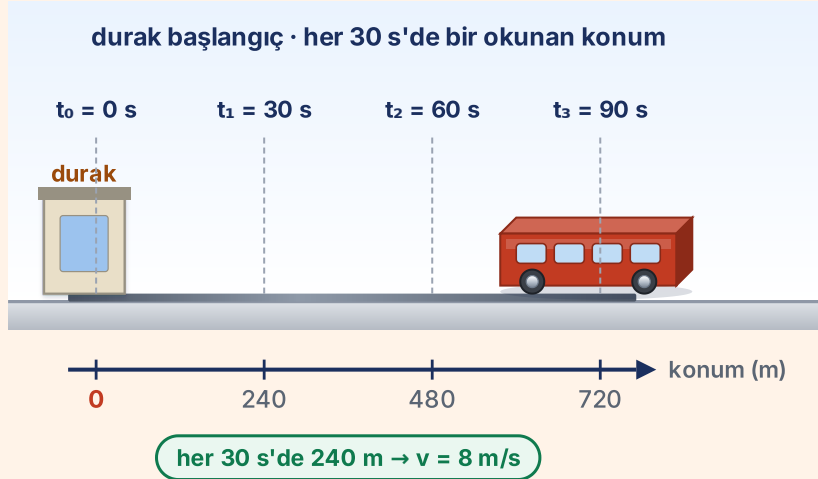
Puan: \_\_\_\_\_

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken ölçütü kullan: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme var mı? Yalnız  $v = \Delta x / \Delta t$  ve  $\Delta x = v \cdot \Delta t$  kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sürat ile hız aynı şeydir", "yer değiştirme daima alınan yola eşittir", "gösterge sabitse hareket kesinlikle sabit hızlıdır", "tek ölçüm sabit hızlılığı gösterir", "km/h ile m/s karşılaştırılabilir". Bağlam 3'te ivmeye ya da grafiğe girilmez; yalnız birim çevirme ve  $\Delta t = \Delta x / v$  kullanılır.

## BAĞLAM 1 · KONYA'DA TRAMVAY HATTI

Konya'da bir tramvay hattının **düz** bir kesiminde lise öğrencileri durağı başlangıç alıp tramvayın konumunu her 30 s'de bir kaydediyor. Kayıt:  $t = 0, 30, 60, 90$  s için  $x = 0, 240, 480, 720$  m. Kesim boyunca tramvay yönünü değiştirmemiştir.



durağ başlangıç · her 30 s'de okunan konum · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Kayıttan Hız FİZ.10.1.1-a

Kayda göre tramvayın hızı kaç m/s'dir?

- A) 24 B) 240  
C) 8 D) 4  
E) 30

#### CEVAP: C

Her 30 s'lik aralıkta  $\Delta x = 240$  m: eşit sürelerde eşit yer değiştirme, hareket sabit hızlı.  $v = 240 / 30 = 8$  m/s; 720 / 90 da aynı sonucu verir.

*Çeldiriciler:* A toplam yolu tek aralığın süresine böler (720/30) · C  $\Delta x$ 'i hız sanır · D  $\Delta t$ 'yi 60 s alır · E süreyi hız sanır.

### 2 Bir Sonraki Durak FİZ.10.1.1-b

Hat planına göre bir sonraki durak, ölçümün başladığı duraktan 1200 m uzaktadır. Tramvay aynı hızı korursa bir sonraki durağa, ölçüme başlanmasından kaç saniye sonra varır?

- A) 150 B) 90  
C) 180 D) 120  
E) 1200

#### CEVAP: A

$\Delta t = \Delta x / v = 1200 / 8 = 150$  s. Denetim: kayıt 90 s'de 720 m'ye ulaşmıştır; kalan 480 m için  $480 / 8 = 60$  s daha gerekir,  $90 + 60 = 150$  s.

*Çeldiriciler:* A 960 m için hesaplar · B kaydın son anında kalır · C 1440 m için hesaplar · E uzaklığı süre sanır ("konum ile süre aynı sayı" karışıklığının birim ayağı).

### 3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.10.1.1-a

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Kayıt sabit hızlı hareket ölçütünü sağlar: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme vardır. · II. Tramvayın sabit hızlı olduğu yalnız ilk aralığa (0–30 s) bakılarak da kesin biçimde söylenebilirdi. · III. Tramvay aynı gösterge değeriyle bir kavşakta dönüş yapsaydı o bölümde hareket yine sabit hızlı sayılırdı. · IV. 90 s'lik kaydın tamamı için ortalama hız 8 m/s'dir.

- A) 1 B) 4  
C) 3 D) 2  
E) 0

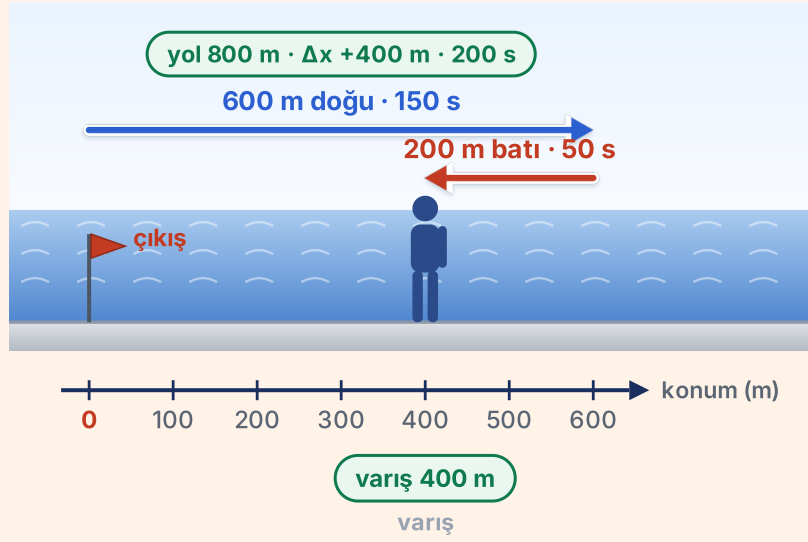
#### CEVAP: D

I doğru ( $240 \cdot 240 \cdot 240$  m, her biri 30 s). IV doğru ( $720 / 90 = 8$  m/s). II yanlış: tek aralık yer değiştirmelerin eşitliğini gösteremez; en az birkaç ardışık aralık gerekir. III yanlış: dönüşte yön değişir; sürat sabit kalsa da hız sabit değildir. → 2. Bu sayım yalnız verilen dört yargı içindir.

*Çeldiriciler:* B ve C "tek ölçüm yeter" ya da "gösterge sabitse sabit hızlı" yanılgılarını doğru sayar · A yalnız I'i kabul eder · E ölçütü tanımaz.

### BAĞLAM 2 · ANTALYA SAHİLİNDE KOŞUCU

Antalya Konyaaltı'nda **düz** bir sahil yürüyüş yolunda bir koşucu, çıkış noktasından önce doğuya doğru **600 m** koşuyor ve bu bölüm **150 s** sürüyor; sonra dönüp aynı yol üzerinde batıya doğru **200 m** koşuyor, bu bölüm **50 s** sürüyor. Her bölümde adımı sabittir.



yolun iki bölümü · yön bir kez değişir · varış konumu boş

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 Yol ve Yer Değiştirme FİZ.10.1.1-b

Koşucunun aldığı yol ve yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Alınan yol 800 m, yer değiştirme 800 m
- B) Alınan yol 400 m, yer değiştirme 800 m
- C) Alınan yol 800 m, yer değiştirme 400 m doğuya**
- D) Alınan yol 600 m, yer değiştirme 200 m batıya
- E) Alınan yol 400 m, yer değiştirme 400 m

##### CEVAP: C

Alınan yol yön gözetmez:  $600 + 200 = 800$  m. Yer değiştirme konum farkıdır:  $600 - 200 = 400$  m, doğuya (varış konumu 400 m).

Çeldiriciler: A "yer değiştirme daima alınan yola eşittir" yanılgısı · B ikisini yer değiştirir · D yalnız birer bölümü alır · E ikisini de 400 sayar.

#### 5 İki Ortalama FİZ.10.1.1-b

Koşunun tamamı (200 s) için ortalama hız ve ortalama sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 4 m/s
- B) Ortalama hız 2 m/s doğuya, ortalama sürat 4 m/s**
- C) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 2 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 4 m/s
- E) Ortalama hız 2 m/s, ortalama sürat 2 m/s

##### CEVAP: B

Ortalama hız = net yer değiştirme / süre =  $400 / 200 = 2$  m/s, doğuya. Ortalama sürat = alınan yol / süre =  $800 / 200 = 4$  m/s. Yön değiştiği için ikisi farklıdır.

Çeldiriciler: A ve E "sürat ile hız aynı şeydir" yanılgısı · C ikisini yer değiştirir · D kapalı tur sanır (yer değiştirme sıfır değil).

Koşucu ikinci bölümde batıya değil de yine doğuya 200 m koşsaydı (aynı 50 s'de), koşunun tamamı için hangisi doğru olurdu?

- A) Ortalama hız ile ortalama sürat eşit olurdu:  
 $800 / 200 = 4 \text{ m/s}$
- B) Ortalama hız yine 2 m/s kalırdı
- C) Alınan yol 400 m'ye düşerdi
- D) Yer değiştirme sıfır olurdu
- E) Ortalama sürat 2 m/s'ye düşerdi

**CEVAP: A**

Yön hiç değişmezse yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola eşittir (800 m); iki ortalama da  $800 / 200 = 4 \text{ m/s}$  çıkar.

*Çeldiriciler:* B yönün hesaba girmedığını sanır · C yolu yer değiştirmeye karıştırır · D geri dönüş sanır · E süratin yönle değiştiğini sanır.

**BAĞLAM 3 · HIZLI TREN HATTINDA DÜZ KESİM**

Ankara–Sivas hızlı tren hattının **düz** bir kesiminde yolcu, koltuğunun önündeki ekranda hız göstergesinin **120 s** boyunca hiç değişmeden **108 km/h** gösterdiğini not ediyor. Bu süre boyunca tren yönünü değiştirmemiştir.



düz kesim · gösterge hiç değişmiyor · tünele varış süresi aranıyor

gösterge · tünele kalan uzaklık · süre aranıyor

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 7 İki Dakikada Kaç Metre FİZ.10.1.1-b

Ekranı ayrıca "tünele kalan uzaklık: 5,4 km" yazmaktadır. Tren aynı hızı korursa tünel girişine kaç saniye sonra varır?

- A) 50 B) 500  
C) 300 D) 45  
E) 180

### CEVAP: E

Önce birimler aynı türe getirilir:  $108 \text{ km/h} = 108 \times 1000 / 3600 = 30 \text{ m/s}$  ve  $5,4 \text{ km} = 5400 \text{ m}$ .  $\Delta t = \Delta x / v = 5400 / 30 = 180 \text{ s}$  (3 dakika).

Çeldiriciler: A 5400'ü 108'e böler (km ile km/h çevirmeden, sonuç saniye değildir) · C çevirmede yönü şaşırp 18 m/s alır · D 5400'ü 120 s ile böler (süreyi hız sanır) · E 5,4 km'yi 10,8 m/s'ye böler (basamak hatası).

## 8 Yolcunun Yargısı FİZ.10.1.1-a

Yolcu "gösterge 108'de sabit kaldı, o hâlde tren bu kesimde sabit hızlı gitti" diyor. Bu yargı için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; gösterge sabitse hareket her yolda sabit hızlıdır, kesimin düz olması gerekmez  
B) Doğrudur; kesim düz ve yön değişmemiştir. Gösterge yalnız sürati gösterir; virajda aynı gösterge değeriyle hareket sabit hızlı sayılmazdı  
C) Doğrudur; km/h ile m/s aynı büyüklüğü gösterdiği için çevirmeye de gerek yoktur  
D) Yanlıştır; sabit hız yalnız m/s biriminde ölçülmüş verilerle söylenebilir  
E) Yanlıştır; 120 s tek bir kayıttır, iki dakikalık gözlem hiçbir yargıya izin vermez

### CEVAP: B

Sabit hız, büyüklüğün ve yönün sabit kalmasıdır. Gösterge yalnız büyüklüğü (sürati) verir; yargı ancak düz kesim ve değişmeyen yön bilgisiyle birlikte doğrudur.

Çeldiriciler: A "gösterge sabitse kesinlikle sabit hızlı" yanlıgısı · C "km/h ile m/s karşılaştırılabilir" yanlıgısı · D birimi koşul sanır · E gösterge 120 s boyunca sürekli izlenmiştir; "tek ölçüm" itirazı buraya uymaz.

### CEVAP ANAHTARI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | A | D | C | B | A | E | B |

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 1, 3, 8 ölçüt ve kayıt okuma (a); 2, 4, 5, 6, 7 model, yol–yer değiştirme, ortalama hız–sürat, birim (b). 3 sayım sorusu: yalnız verilen dört yargı içindir.

# Etkinlik · İşaretler Eşit Aralıklı mı?

FİZ.10.1.1-a

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

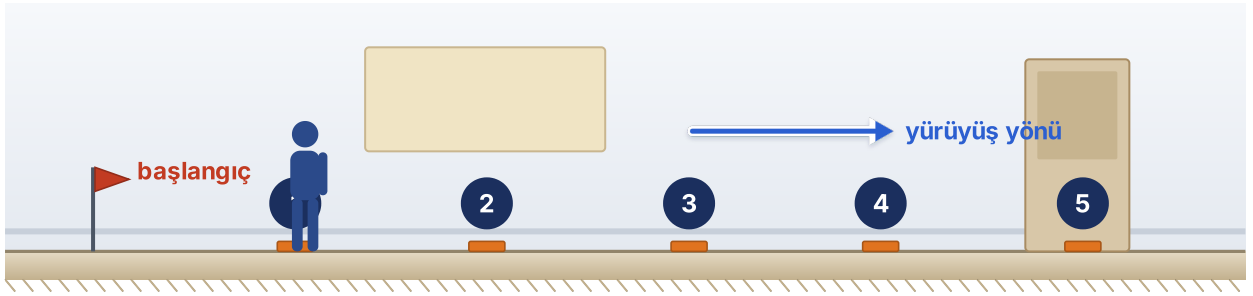
Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant / tebeşir, numaralı karton

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bir üye koridorda adım hızını değiştirmemeye çalışarak yürür; bir üye kronometre tutup eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda yürüyen kişinin ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar.



koridor zemini · bant işaretleri eşit T sürelerinde yapıştırılır · ölçekli çizim değildir

Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

## 1 Kur ve Ölç 12 dk

İşaret aralığını grup olarak seçin: her  $T = \dots\dots\dots$  s'de bir işaret. Ölçüyü yürüyüş bittikten sonra yapın; başlangıcı 0 kabul edin ve birimi yazın.

| İşaret    | Geçen süre $t$ (s) | Konum $x$ (başlangıçtan, m) | Ardışık yer değiştirme $\Delta x$ (m) |
|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| başlangıç | 0                  | 0                           | —                                     |
| 1         | ...                | ...                         | ...                                   |
| 2         | ...                | ...                         | ...                                   |
| 3         | ...                | ...                         | ...                                   |
| 4         | ...                | ...                         | ...                                   |
| 5         | ...                | ...                         | ...                                   |

### HOCA İÇİN

T için 2–3 s uygundur; koridor kısa ise 2 s. Süre sütununa 0, T, 2T, 3T ... yazılır (E3.7 Sistematiik Olma: aralık föy boyunca değişmez). Görev dağılımı: yürüyen, süre tutan, işaretleyen, kaydeden (SDB2.2). Destek grubunda işaret sayısı üçe indirilir. En sık hata: konum yerine ardışık aralığı ölçüp x sütununa yazmak; x her zaman başlangıçtan ölçülür,  $\Delta x$  iki x'in farkıdır.

## 2 Ölçütü Uygula 7 dk

a)  $\Delta x$  sütunundaki değerler ne kadar yakın çıktı? En büyük ile en küçük arasındaki fark kaç? b) Bu farka bakarak arkadaşınızın yürüyüşünü sabit hızlı sayar mısınız? Kararınızı **ölçütü yazarak** gerekçelendirin. c) Hızı hesaplayın: hangi iki büyüklüğü böldünüz, sonucun birimi ne?

| En büyük $\Delta x$ – en küçük $\Delta x$ | Karar ve ölçüt                                                        | $v = \dots / \dots = \dots$<br>(birim)  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ...                                       | eşit $\Delta t$ 'de $\Delta x$ 'ler yakın → sabit hızlı (ya da değil) | $\Delta x / \Delta t \dots \text{ m/s}$ |

### HOCA İÇİN

İnsan yürüyüşünde 10–20 cm'lik dalgalanma olağandır; "ölçüm payı içinde eşit" yargısı kabul edilir, ama karar mutlaka ölçüte (eşit  $\Delta t \rightarrow$  eşit  $\Delta x$ ) dayandırılmalı — gerekçesiz karar yarım cevaptır (rubrik ölçüt 1). Hız için toplam yer değiştirme / toplam süre ya da tek aralığın  $\Delta x / T$ 'si kullanılabilir; sonuç m/s ile yazılmalı (rubrik ölçüt 5). Farkı büyük çıkan gruba "hangi satır kuşkulu?" sorulur (ÇK Beceri 13 köprüsü); veri düzeltilmez, gerekirse yeniden yürünür (D12 Sabır).

## 3 Geri Dön 6 dk

Aynı üye son işaretten başlangıca geri yürüsün; kronometre gidiş-dönüşün tamamını ölçsün.

| Alınan yol    | Yer değiştirme | Toplam süre | Ortalama sürat   | Ortalama hız |
|---------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| 2 x son konum | 0              | ...         | yol / süre (m/s) | 0 m/s        |

Neden iki sonuç aynı çıkmadı?

### HOCA İÇİN

Alınan yol son konumun iki katı, yer değiştirme **0** (başlangıca dönüldü). Ortalama sürat = yol / toplam süre, pozitif bir m/s değeri; ortalama hız = 0 / süre = **0 m/s**. Aynı yürüyüş, iki farklı sayı: yer değiştirme yön taşır ve kapalı turda sıfırlanır; alınan yol yön taşımaz. Bu satır, "sürat ile hız aynı şeydir" yanlışını kıran ana kanıttır ve çıkış kartının boşluğunu ("yön") hazırlar.

**Çıkış kartı (yapışkan kâğıda):** "Ortalama hız ile ortalama sürat ancak ..... değişmediğinde eşit olur." Altına ölçtüğünüz hızı **birimiyle** yazıp tahtaya yapıştırın. Kartlar tahtada düzeye göre üç kolona dizilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2).